寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

國三　相似形、圓、機率與二次函數（會考綜合）

共 5 題

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

國三上～會考複習可客製

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：國三這份是範例：第 1、2 題基礎，第 3、4 題會考常考，第 5 題是跨單元（頂點＋直線＋面積）的難題。實際題本依孩子進度與會考目標客製。

答案速查

1　5 或 −3

2　55°

3　42

4　$\frac{5}{12}$

5　(1) 5 (2) 8

第 1 題　答案：$x = 5$ 或 $x = -3$

怎麼想　$(x-5)(x+3)=0$，$x=5$ 或 -3。

常見錯誤　符號放反寫成 −5、3。

第 2 題　答案：55°

怎麼想　同弧的圓周角是圓心角的一半：$110^\circ \div 2 = 55^\circ$。

常見錯誤　以為兩角相等寫 110°。

第 3 題　答案：42

怎麼想　$AD : AB = 2 : 5$，面積比 $4 : 25$，$\triangle ABC = 8 \times \frac{25}{4} = 50$，梯形 $= 50 - 8 = 42$。

常見錯誤　用邊長比 2 : 3 直接算面積得 12；或忘了平方。

第 4 題　答案：$\frac{5}{12}$

怎麼想　和可能為質數 $2,3,5,7,11$，各有 $1,2,4,6,2$ 種，共 15 種；$\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$。

常見錯誤　漏掉 2 或 11；或把 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 當同一種。

第 5 題　答案：(1) $k=5$　(2) 8

怎麼想　(1) $y=(x-3)^2+k-9$，頂點 $(3,k-9)$。代入直線：$k-9=2\cdot 3-10=-4$，$k=5$。

(2) $x^2-6x+5=(x-1)(x-5)=0$，$A(1,0)$、$B(5,0)$，底 4；高是頂點到 x 軸距離 $|-4|=4$，面積 $\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$。

常見錯誤　頂點 y 坐標寫成 k（忘了減 9）；高用 -4 算出負面積。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。